

Programme de Colles – du 05/10/2026 au 09/10/2026

Physique**1. Question de cours****- Chapitre 4 : Fluides en écoulement - Bernoulli**

- Approche Lagrangienne, approche Eulérienne, écoulement stationnaire.
- Champ de vitesse : exemple de l'écoulement de Couette-plan, exemple de l'écoulement de Poiseuille.
- Débit massique, débit volumique, conservation du débit.
- Révisions de première année : relation de Bernoulli généralisée.

Attention : les pertes de charge ne sont pas au programme. La démonstration du théorème de Bernoulli n'est pas exigible et la relation devra être fournie.

2. Exercices

- Tout exercice de mécanique, incluant la mécanique de deuxième année (théorème du moment cinétique, rotation d'un solide autour d'un axe fixe).
- Exercices sur le chapitre 4 : Description d'un fluide en écoulement

Extrait du programme

Notions et contenus	Capacités exigibles
Particule de fluide.	Définir la particule de fluide comme un système mésoscopique de masse constante.
Champ eulérien des vitesses.	Distinguer vitesse microscopique et vitesse mésoscopique. Définir une ligne de courant, un tube de courant. Interpréter un document (photographie ou vidéo d'un écoulement, schéma) et identifier quelques caractéristiques de l'écoulement (lignes de courant, profil de vitesse, stationnarité du champ de vitesse, etc.).
Masse volumique μ .	Citer des ordres de grandeur des masses volumiques de l'eau et de l'air dans les conditions usuelles.
Débit de masse, débit de volume.	Calculer un débit de masse ou de volume.
Écoulement stationnaire.	Établir et exploiter la conservation du débit de masse le long d'un tube de courant.
Écoulement incompressible.	Établir et exploiter la conservation du débit de volume le long d'un tube de courant.
Cas particulier de l'écoulement adiabatique et stationnaire d'un fluide considéré comme incompressible. Relation de Bernoulli pour l'écoulement adiabatique et stationnaire d'un fluide considéré comme incompressible dans un système muni d'une seule entrée et d'une seule sortie.	Exploiter la relation de Bernoulli, fournie sous la forme $\frac{p_2 - p_1}{\rho} + \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) \pm g(z_2 - z_1) = w_u$, en procédant, le cas échéant, à la simplification de termes négligeables.